关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I059 正数和与倒数和的不等式

二级结论

条件

条件 1（正实数）：

$a, b > 0$，且 a, b 均为实数。

结论

结论一（最小值结论）：

直观描述： 两正数的和与其倒数和之积的最小值为 4。

$$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geq 4.$$

推广结论（恒等变形）：

直观描述： 通过配方可将原式化为 4 加上非负项的形式。

$$\begin{aligned}(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) &= 4+\frac{(a-b)^2}{ab} \\ &\geq 4.\end{aligned}$$

等号/取等条件： 当且仅当 $a=b$ 时取等。

理解说明

一句话直觉 两个正数 a, b，它们的和与倒数和相乘，结果总不小于 4，且当两数相等时恰好达到 4。

核心拆解

要点一（结构对称）：

展开后得 $2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$，其中 $\frac{a}{b}$ 与 $\frac{b}{a}$ 互为倒数，呈现完美对称。

要点二（基本不等式）：

对于正数 x 与 $\frac{1}{x}$，有 $x+\frac{1}{x} \geq 2$（当 $x=1$ 取等）。令 $x=\frac{a}{b}$，则 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \geq 2$，代入得原式 ≥ 4。

几何本质（向量内积） 将 a 与 $\frac{1}{a}$ 分别看作向量 $(\sqrt{a}, \sqrt{b})$ 与 $(\frac{1}{\sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{b}})$ 的模长平方和及内积平方，由柯西不等式的向量形式可得该不等式。

代数意义（对称和化） 该不等式本质上刻画了 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a} \geq 2$ 这一对称和的最小值，是“两个正数的和为定值时倒数和的最小值”问题的基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（考法定位）

- **考法一（最值问题）**：已知 $a+b=S$（常数），则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{4}{S}$，当 $a=b$ 时取等。
- **考法二（放缩证明）**：在不等式中遇到 $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})$ 时，可直接放缩为 4，简化证明。

顿悟点 见到 $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})$ 就想到 4，并瞬间反应等号条件是 $a=b$，无需展开计算。

使用场景

- **场景一（和一定求倒数和）**：题目给出 $a+b$ 为定值，求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最值。
- **场景二（恒成立问题）**：需要证明形如 $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})\geq m$ 恒成立时，直接取 $m=4$ 并验证等号。

证明

思路提示 先展开乘积，化为 $2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$，再对 $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$ 使用基本不等式即可得到下界 4。

正式推导

步骤一（多项式展开）：

$$\begin{aligned}(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)&=1+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+1\\&=2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}.\end{aligned}$$

理由：逐项相乘，$a\cdot\frac{1}{a}=1$，$b\cdot\frac{1}{b}=1$。

步骤二（基本不等式）：

$$\begin{aligned}\frac{a}{b}+\frac{b}{a}&\geq 2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{b}{a}}\\&=2.\end{aligned}$$

理由：正数 x,y 满足 $x+y\geq 2\sqrt{xy}$，这里 $x=\frac{a}{b}$，$y=\frac{b}{a}$ 均为正。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（合并结论）：

$$\begin{aligned}(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) &= 2+\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)\\ &\geq 2+2\\ &= 4.\end{aligned}$$

理由：在展开式的基础上代入第二步的不等式。

步骤四（等号条件）：

基本不等式取等要求 $\frac{a}{b}=\frac{b}{a}$，即 $a^2=b^2$。由 $a,b>0$ 得 $a=b$。此时原式恰好等于 4。

理由：等号传递性。

结论回扣 综上所述，对任意正实数 a,b，恒有 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\geq 4$，等号成立当且仅当 $a=b$。

典型例题

例 1（基础） 题目： 已知 $a>0,b>0$，且 $a+b=2$，求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（调用结论）：

$$(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\geq 4.$$

理由：对正实数 a,b 该不等式恒成立（已证结论）。

第二步（代入条件）：

$$2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\geq 4.$$

理由：将已知 $a+b=2$ 代入结论。

第三步（求解最值）：

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2.$$

理由：两边同除以 2 即得。等号成立当 $a=b$，结合 $a+b=2$ 得 $a=b=1$，此时取最小值 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 最小值为 2，当 $a=b=1$ 时取得。

例 2（稍变形）题目： 已知 $a>0,b>0$，且 $a+3b=6$，求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{3b}$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（变量代换）：

令 $x=a$，$y=3b$，则 $x>0,y>0$，$x+y=6$，且

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{3b}=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}.$$

理由：代换使系数变为 1，便于应用结论。

第二步（应用结论）：

由结论 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\geq 4$ 及 $x+y=6$ 得

$$6\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\geq 4.$$

理由：将 $x+y=6$ 代入结论得到。

第三步（回代求解）：

$$\begin{aligned}\frac{1}{a}+\frac{1}{3b}&=\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\\&\geq\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

理由：等号当 $x=y=3$，即 $a=3,b=1$ 时成立，故最小值为 $\frac{2}{3}$。

关键结论： 最小值为 $\frac{2}{3}$，当 $a=3,b=1$ 时取得。

例 3（综合应用）题目： 已知 $a>0,b>0$，且 $a+b=1$，求 $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)$ 的最小值。**解题步骤：**

第一步（展开乘积）：

$$\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)=1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{ab}.$$

理由：多项式乘法展开。

第二步（求 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$ 下界）：

由 $a+b=1$ 及结论 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\geq 4$ 得

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 4.$$

理由：代入 $a+b=1$ 即得，等号当 $a=b$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求 $\frac{1}{ab}$ 下界）：

由基本不等式，$ab \le \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$。由 $a+b=1$ 得 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$，因此 $ab \le \frac{1}{4}$，故

$$\frac{1}{ab} \ge 4.$$

理由：积的最大值对应倒数最小值，等号当 $a=b$。

第四步（合并最小值）：

$$\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) \ge 1+4+4$$
$$= 9.$$

理由：叠加不等式，等号均在 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取到，最小值 9。

关键结论： **最小值为 9，当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取得。**

易错提醒

易错点一（忽视正数条件）

部分学生不考虑 a,b 的正负，直接套用 $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}) \ge 4$，导致错误结论。

正确理解（正解要点）：

该不等式仅当 $a,b>0$ 时才成立；若 a,b 为负，不等号方向可能改变或表达式无意义。

错因分析（错误根源）：

对均值不等式的前提条件“正数”记忆不牢，忽略定义域。

易错点二（遗漏等号条件）

学生只写 $(a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}) \ge 4$，不说明等号何时成立。

正确理解（正解要点）：

必须附上等号成立条件 $a=b$；在求解最值问题时，需要验证等号可以取到。

错因分析（错误根源）：

忽略等号条件导致最值判断不严谨，可能误以为恒成立而得到错误最值。

易错点三（形式套用错误）

对于 $(2a+b)(\frac{1}{a}+\frac{1}{b})$ 这类系数不匹配的式子，盲目认为最小值也是 4。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（正解要点）：

当系数不匹配时，不能直接套用原不等式；应展开后利用基本不等式求最值。

错因分析（错误根源）：

对公式的结构特征把握不牢，忽略系数差异导致错误套用。

结论小结

一句话核心 对于任意正实数 a,b，恒有 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)\geq 4$，等号成立当且仅当 $a=b$。

使用条件

- **条件 1（正实数）：** a,b 必须都是正实数。
- **条件 2（结构匹配）：** 所求式必须能直接化为 $(a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$ 或等价变形。

关键提醒

- **易错点（忽视正负）：** 若 a,b 不全为正，不等式未必成立，还可能无意义。
- **检查项（系数一致）：** 当 a,b 前的系数不同时，需要展开或用柯西不等式一般形式，不可直接套用此结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料